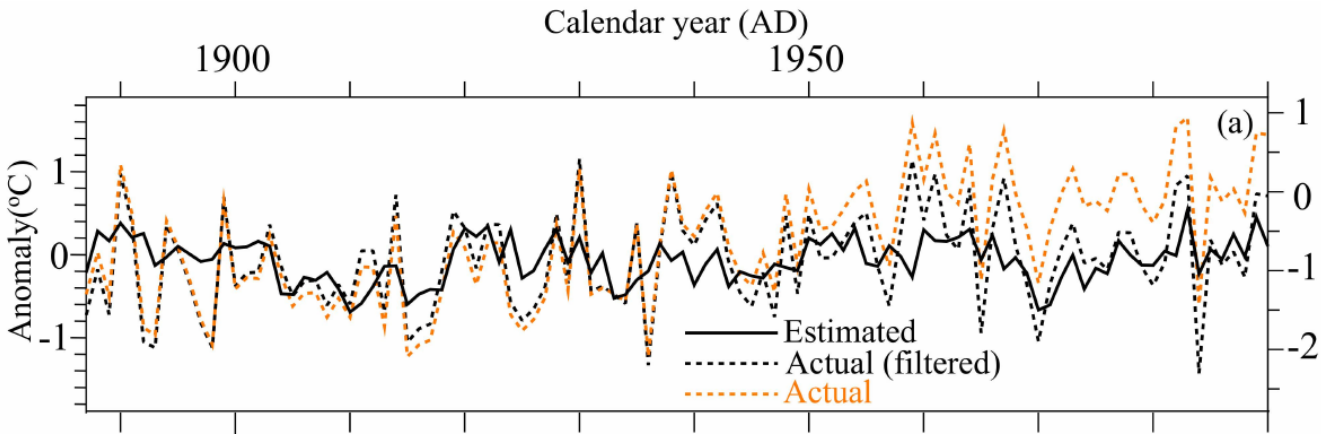
第7回 原著図の軸と凡例を読む

スライド27に対応。印刷ではこの拡大図を使う。北東アジアの3〜5月気温を扱ったOhyamaほか（2013）の図3(a)。



原図のパネル(a)を切り出し。横軸は暦年、左右の縦軸はともに気温（℃）だが、処理と目盛が異なる。

Ohyama et al., 2013, Fig. 3(a). CC BY 3.0.

線	読む軸・意味
黒実線	左軸：年輪からの推定値
黒点線	左軸：フィルタ処理した観測値
橙点線	右軸：処理前の観測値

線の高さを比べる前に、どの軸を使うか指で示そう。この図の一致だけで、未知期間への予測性能を確認したと言えるだろうか。

1887〜1990年の較正期間を示す図であり、独立した検証図ではない。左右軸の異なる系列の上下関係を、そのまま温度差と解釈しない。

Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a), CC BY 3.0

第7回 CEは何と比べる指標か

一文で言うと

CE（検証効率）は、検証期間の観測平均を毎年の予測に使う場合に比べ、モデルが二乗誤差をどれだけ減らしたかを表す。

$CE = 1 - \Sigma(観測 - 予測)^2 / \Sigma(観測 - 検証期間の観測平均)^2$

CE	意味
1	この検証データで予測が完全一致
0	検証期間の平均による一定予測と同じ二乗誤差
負	その一定予測より二乗誤差が大きい

平均は検証後に指標を計算するための比較基準である。未知の将来の平均が予測時に分かるという意味ではない。分母が0になる一定の観測系列では、この式は使えない。

論文Table 2の分割検証ではCEが0.019と－0.040。両方とも十分に安定した復元と言えるか。図3(a)とTable 2の役割を分けて答えよう。

確認

前者は比較基準に対する改善がわずかで、後者は基準より誤差が大きい。較正図の見た目の一致だけで独立検証を代用できない。期間・前処理・検証設計とともに判断する。この研究の処理済み系列から長期温暖化傾向をそのまま復元することもできない。

Ohyama et al. (2013), Table 2